

27. Интервал сходимости. Радиус сходимости степенного ряда. Формулы Коши-Адамара и Даламбера.

Радиус сходимости

Радиус сходимости - это такая точка в интервале (a, b) - интервал сходимости - , что внутри интервала $(-R, R)$ ряд сходится абсолютно, а вне этого интервала, т.е. $[-R, R]$ ряд расходится.

Интервал сходимости

Интервал сходимости - интервал $(-R, R)$ такой что, степенной ряд сходится абсолютно на этом интервале

Замечание

Если $R = 0$, то ряд сходится только в одной точке.

Если $R = \infty$, то ряд сходится абсолютно на $\mathbb{R}$.

Th: Формула Коши-Адамара

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}}$$

Док-во для случая, когда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$:

а) Применим радикальный признак Коши: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n x^n} < 1 \implies$ ряд сходится.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n x^n} &= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n} < 1 \implies \\ |x| &< \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n}} \implies -\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n}} < x < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n}} \implies \end{aligned}$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n}} \blacksquare$$

Формалу Даламбера

Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}x^{n+1}}{C_nx^n} \right| < 1 \implies \sum_{n=0}^{+\infty} C_nx^n$ сходится абсолютно

Док-во:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}x^{n+1}}{C_nx^n} \right| < 1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}x}{C_n} \right| < 1 \implies \\ |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| < 1 &\implies |x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right|} \implies \\ |x| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| &\implies R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| \blacksquare \end{aligned}$$